

통계분석 연습문제2. 확률분포와 표본분포

1. 다음 괄호에 들어갈 적절한 단어는?

- ① 실험이나 관찰을 통해 발생 가능한 모든 값과 그 값이 나타날 가능성 즉, 확률을 도표나 그래프로 표시한 것을 ()라 한다.
- ② 실험이나 관찰의 결과 값을 실수로 대응시키는 함수를 ()라 한다.
- ③ 확률분포의 평균을 ()(이)라 한다.

2. 다음의 조사에 대해 전수조사인지 표본조사인지를 구별하시오.

- ① 어느 고등학교의 신체검사
- ② 대통령 선거에 대한 여론조사
- ③ 청년실업률 조사
- ④ 수능성적결과
- ⑤ 인구조사
- ⑥ 스마트폰 액정 강도조사

3. 동일한 모집단에 대해 표본의 크기를 증가시킬 때 표준오차는 어떻게 되는가?

- ① 일정하다 ② 커진다 ③ 작아진다 ④ 모집단의 성질에 따라 다르다.

4. 다음 네모 안에 적절한 단어를 넣으시오.

- ① 모집단의 평균(μ)과 표준편차(σ)를 라 하고, 표본으로부터 얻은 평균($\bar{X}$)과 표준편차(s)를 표본 이라 한다.
- ② 통계적 추론은 두 분야로 구분하는데, 과 이 있다.
- ③ 중심극한정리는 모집단 분포가 어떤 분포이던지 표본의 크기가 충분히 크다면 표본 평균은 분포를 따른다는 것이다.

5. 성공할 확률이 0.5이고 10회 시행할 경우, 다음을 계산하는 프로그램을 작성하고 결과를 나타내시오.

- ① 성공한 횟수 X 에 대해 확률을 계산하여 표로 나타내고 막대그래프로 나타내시오.
- ② X 에 대한 기댓값과 분산을 계산하시오.
- ③ 누적확률 $P(X \leq 5)$ 을 계산하시오.

6. 성공할 확률이 0.3이고 5회 시행할 경우, 다음을 계산하는 프로그램을 작성하고 결과를 나타내시오.

- ① 성공한 횟수 X 에 대해 확률을 계산하여 표로 나타내고 막대그래프로 나타내시오.
- ② X 에 대한 기댓값과 분산을 계산하시오.
- ③ 누적확률 $P(X \leq 3)$ 을 계산하시오.

7. 동전을 100번 던졌을 경우 앞면이 나타난 횟수를 X 라 할 때, $P(X \leq k) = 0.9$ 을 만족하는 확률변수 k 를 계산하시오.
8. 프로그래밍 과목의 평균 점수는 75점이고, 표준편차가 10인 정규분포를 따른다고 한다. 점수가 상위 5%안에 들어야 A학점을 준다고 하는데 A학점을 받으려면 몇점 이상을 받아야 하는가?
9. t분포에 대해서 $P(-1 \leq X \leq 1)$ 의 확률을 계산하되, 자유도가 10, 30, 50, 100인 경우의 확률을 각각 계산하고, 표준정규분포에 대해 $P(-1 \leq Z \leq 1)$ 의 확률과 비교하시오.
10. 평균이 70이고 표준편차가 15인 정규분포를 따르는 난수 1,000개를 발생하여 이들의 확률분포를 히스토그램으로 나타내는 프로그램을 작성하시오.